示例教程

从入门到实践

张 三 编著

第 1 版

2026 年 8 月

前言

在此撰写前言。说明本书的写作目的、适用读者、内容组织与使用建议（例如哪些章节可以跳过、配套资源在哪里获取）。前言篇幅一般 1 ~ 2 页。

目录

前言 **i**

第一部分　基础篇 **1**

第一章　基础概念 **2**

1.1　什么是示例问题 2

1.2　基本性质 2

1.3　应用举例 2

1.4　本章小结 2

习题 2

第二部分　进阶篇 **4**

第二章　进阶方法 **5**

2.1　改进的优化算法 5

2.2　超参数的影响 5

2.3　本章小结 5

附录 A　常用符号一览 **6**

参考文献 **7**

第一部分

基础篇

第一章　基础概念

1.1　什么是示例问题

本章介绍全书的基础概念。先用一段话给出直观解释，再给出严格定义，最后通过例子加深理解。

定义 1.1 (示例问题)**.** 给定样本集合 $\{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{N}$，示例问题要求寻找参数 $\boldsymbol{\theta}$，使目标函数 $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ 最小。

1.2　基本性质

定理 1.1 (收敛性)**.** 当学习率 η 满足 $\eta < 1/L$（L 为 Lipschitz 常数）时，梯度下降法收敛到局部极小点。

证明. 由凸性与 Lipschitz 连续性，对目标函数应用标准下降引理即得。 □

1.3　应用举例

例 1.1 (一元情形)**.** 设 $f(x) = x^2$，从 $x_0 = 2$ 出发，学习率 $\eta = 0.25$，求一步梯度下降后的位置。

解. 梯度为 $f'(x) = 2x$，于是 $x_1 = x_0 - \eta f'(x_0) = 2 - 0.25 \times 4 = 1$。 □

1.4　本章小结

本章给出了示例问题的定义与基本收敛性质，下一章将在更一般的条件下讨论改进算法。

习　题

1. 证明：当目标函数为强凸函数时，梯度下降线性收敛。

2. 编程实现一元梯度下降，并复现例 1.1 的计算。

第二部分

进阶篇

第二章　进阶方法

2.1　改进的优化算法

在基础梯度下降之上，引入动量项可以加速收敛。更新规则如式 (2.1)：

$$\boldsymbol{v}_{t+1} = \beta \boldsymbol{v}_t - \eta \nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}_t), \qquad \boldsymbol{\theta}_{t+1} = \boldsymbol{\theta}_t + \boldsymbol{v}_{t+1}. \tag{2.1}$$

其中 $\beta \in [0, 1)$ 为动量系数，η 为学习率。

2.2　超参数的影响

表 2.1 给出了不同动量系数下的迭代次数对比。

表 2.1: 不同动量系数下的收敛迭代次数

动量系数 β	0	0.5	0.9	0.99
收敛迭代次数	812	356	154	203

2.3　本章小结

动量方法通过累积历史梯度方向改善收敛速度，适合目标函数存在狭长山谷形等值面的场景；实际使用中建议从 $\beta = 0.9$ 开始尝试。

附录 A　常用符号一览

符号	含义
$\boldsymbol{x}$	输入向量
$\boldsymbol{\theta}$	模型参数
$\mathcal{L}$	损失函数

参考文献

[1] VAPNIK V N. 统计学习理论 [M]. 张学工, 译. 北京: 清华大学出版社, 2000.

[2] LECUN Y, BENGIO Y, HINTON G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.